**End-to-End Data Analytics**
AI VIETNAM

# Đối soát doanh thu Nexa Home năm 2025: vì sao sổ cái thấp hơn báo cáo nhanh 2,43 triệu USD

**Lê Nguyễn Phước Thành** **(Thành viên 2)** **(Thành viên 3)**

**Mentor: (tên mentor)**

**Tóm tắt**

Năm 2025, báo cáo nhanh doanh số của phòng Kinh doanh (Flash) ghi 31.124.401 USD (đô la Mỹ), sổ cái của phòng Tài chính ghi 28.698.496,23 USD. Chênh lệch sổ cái − Flash là −2.425.904,77 USD, tức −7,79% so với Flash [QC]. Sổ cái thấp hơn Flash ở 11/12 tháng; riêng tháng 3 sổ cái cao hơn 99.017,53 USD [BR-Tổng]. Kênh online chiếm 64% phần chênh lệch [BR-WEB].

*Phần trả lời "vì sao lệch, khoản nào là lỗi, ai cần sửa gì" được viết sau khi xong bảng cầu nối (plan `conclusions`).*

# Mục lục

**I. Vấn đề và câu hỏi phân tích** . . . . . **3**

I.1. Hai con số cho cùng một năm . . . . . 3

I.2. Ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính . . . . . 3

I.3. Ba câu hỏi riêng của nhóm . . . . . 3

I.4. Quy ước chốt trước khi tính . . . . . 4

**II. Dữ liệu và chuẩn bị** . . . . . **5**

II.1. Bốn nguồn dữ liệu . . . . . 5

II.2. Mỗi bên ghi doanh thu thế nào: năm lý do lệch . . . . . 5

II.3. Nạp dữ liệu bằng Power Query . . . . . 6

II.4. Năm bẫy khi nạp và cách xử lý . . . . . 6

II.5. Kiểm tra tổng . . . . . 7

II.6. Bảng giao dịch chung và kiểm tra chất lượng dữ liệu . . . . . 8

II.7. Cách tính thứ hai: mô hình Power BI . . . 9

**III. Khám phá: lệch bao nhiêu, ở tháng nào, kênh nào . . . 10**

III.1. Theo tháng . . . 10

III.2. Theo kênh . . . 11

III.3. Điều chưa biết sau bước khám phá . . . 11

**IV. Phân tích chính: chênh lệch gồm những khoản nào . . . 12**

IV.1. Đối soát cửa hàng theo ngày ghi sổ . . . 12

IV.2. Đối soát online và hàng trả . . . 14

IV.3. Năm lý do lệch, chứng minh bằng số . . . 16

IV.4. Bảng cầu nối 12 tháng . . . 18

IV.5. Kiểm chứng bằng cách tính thứ hai . . . 20

IV.6. Dashboard . . . 21

**V. Phát hiện chính . . . 22**

**VI. Đề xuất cải tiến quy trình . . . 22**

**VII. Giới hạn và bước tiếp theo . . . 22**

**VIII. Tài liệu tham khảo . . . 22**

**Phụ lục . . . 23**

A. Mã Power Query . . . 23

B. Nhật ký ngoại lệ đầy đủ . . . 23

C. Bảng tra nhãn nguồn số liệu . . . 24

D. Ba phiên bản số làm tròn . . . 25

E. So sánh khi đổi thứ tự các bước cầu nối . . . 26

F. Khai báo dùng AI . . . 26

# I. Vấn đề và câu hỏi phân tích

## I.1. Hai con số cho cùng một năm

Nexa Home bán đồ gia dụng qua 57 cửa hàng ở 8 nước và một website. Đầu tháng 1/2026, hai phòng gửi lên Giám đốc Tài chính hai con số doanh thu năm 2025 khác nhau:

- **Flash** (báo cáo nhanh doanh số của phòng Kinh doanh): 31.124.401 USD.
- **Sổ cái** (GL – General Ledger, sổ kế toán của phòng Tài chính): 28.698.496,23 USD.

Chênh lệch là −2.425.904,77 USD (đô la Mỹ), tức −7,79% so với Flash [QC]. Chữ trong ngoặc vuông như [QC] là nhãn nguồn: cho biết con số lấy từ bảng nào, tra ở Phụ lục C.

Đây là một bài **đối soát**: so hai nguồn số để tìm ra chỗ lệch, đo từng khoản lệch, tách khoản nào là quy tắc ghi nhận hợp lệ với khoản nào là lỗi, và đề xuất thay đổi quy trình. Bài này **không** phân tích tăng trưởng, sản phẩm bán chạy hay mùa vụ.

## I.2. Ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính

1. Flash và sổ cái lệch bao nhiêu, theo tháng và theo kênh bán?
2. Chênh lệch gồm những khoản nào, mỗi khoản bao nhiêu tiền, khoản nào là lỗi?
3. Quy trình cần đổi gì để tháng sau đối soát nhanh hơn?

## I.3. Ba câu hỏi riêng của nhóm

Ba câu hỏi của Giám đốc Tài chính trả lời "lệch bao nhiêu, gồm gì". Nhóm đặt thêm ba câu hỏi để biết **phần nào cần hành động**, mỗi câu đo được bằng một con số trong bảng của nhóm.

**Bảng 1:** Câu hỏi riêng của nhóm, thước đo và nơi lấy số

| Câu | Câu hỏi | Đo bằng | Lấy số ở |
|---|---|---|---|
| 1 | Nếu trước khi khóa sổ mỗi tháng có thêm bước so từng ô cửa hàng × ngày giữa POS và sổ cái, bước đó bắt được bao nhiêu ô lỗi, bao nhiêu USD, trước khi số của tháng bị chốt? | Số ô cửa hàng × ngày ghi sổ có ở một bên mà không có ở bên kia, hoặc lệch tiền; số USD của các ô đó; tháng phát hiện so với tháng khóa sổ | Bảng đối soát cửa hàng [RC-CH] |
| 2 | Sau khi trừ các khoản do quy tắc ghi nhận, tháng nào vẫn còn lệch vượt ngưỡng 200 USD, tức là tháng nào thật sự cần điều tra? | "Chênh lệch còn lại" từng tháng = chênh lệch − các khoản quy tắc ghi nhận; ngưỡng 200 USD cho cả công ty trong một tháng, theo slide 12 | Bảng cầu nối 12 tháng [BR-Tổng] |

| Câu | Câu hỏi | Đo bằng | Lấy số ở |
|---|---|---|---|
| 3 | Các khoản lệch do thời điểm ghi nhận có tự bù trừ ở tháng sau không, và bao nhiêu tiền vắt qua năm nên không tự bù trong năm 2025? | Cặp tháng âm/dương của khoản lệch ngày ghi sổ và lệch thời điểm online; phần đơn đặt năm này giao năm sau | Bảng đối soát cửa hàng, online [RC-CH], [RC-WEB] |

## I.4. Quy ước chốt trước khi tính

Các quy ước dưới đây được chốt và lưu lên GitHub ngày 15/10/2026, **trước khi nhóm dựng file Power Query và tính số của mình**, theo nguyên tắc "chọn ngưỡng trước khi nhìn số" của đề [1].

**Bảng 2:** Quy ước tính

| Nội dung | Thống nhất |
|---|---|
| Nguồn chuẩn | Sổ cái: đã khóa sổ từng tháng, ghi theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 về doanh thu (VAS 14 – Vietnamese Accounting Standard 14) [2], có giấy tờ làm căn cứ. |
| Chênh lệch | Chênh lệch = Sổ cái − Flash. Trong bảng cầu nối, khoản nào làm Flash cao hơn sổ cái thì ghi số âm. |
| % chênh lệch | Trên thẻ số liệu chính: chia cho Flash. Khi đánh dấu cửa hàng × tháng vượt ngưỡng: chia cho \|sổ cái\|. |
| Ngưỡng phải giải thích | \|Chênh lệch\| > 200 USD **và** \|% chênh lệch\| > 1%, tính cho một cửa hàng trong một tháng, sau khi đã đưa hai bên về cùng cách tính. |
| Sai số chấp nhận | Làm tròn ≤ 5 USD mỗi tháng; dòng kiểm tra của bảng cầu nối ≤ 1 USD. |
| Thứ tự các bước cầu nối | Flash → chiết khấu → dòng POS (Point of Sale, máy bán hàng tại cửa hàng) trùng → đơn hủy → lệch thời điểm online → lệch ngày ghi sổ cửa hàng → lỗi chuyển dữ liệu → hàng trả → phí vận chuyển → (chuyển kênh, chỉ ở bảng theo kênh) → tỷ giá → làm tròn → chưa giải thích → sổ cái. Trừ chiết khấu trước để dòng trùng và đơn hủy được tính theo giá sau giảm giá, giống cách sổ cái ghi. |
| Bút toán ADJ-0925 | Bút toán điều chỉnh 1.250 USD không có giấy tờ: luôn để ở dòng "Chưa giải thích được", không gộp vào khoản khác. |

**Lưu ý**

Ngày 18/10/2026 nhóm sửa một quy ước: dòng tỷ giá tính từ nội tệ chia tỷ giá, chưa làm tròn; phần sổ cái làm tròn từng bút toán đưa vào dòng làm tròn. Cách này đúng định nghĩa của đề (slide 34) và cho dòng làm tròn cả năm +1,01 USD như slide 32. Lý do và so sánh ở Phụ lục D.

# II. Dữ liệu và chuẩn bị

## II.1. Bốn nguồn dữ liệu

Bốn nguồn ghi doanh thu ở bốn mức chi tiết khác nhau, nên không thể ghép từng dòng của nguồn này với từng dòng của nguồn kia (Bảng 3). Dữ liệu là bộ giả lập dựng từ Contoso Data Generator V2 [3].

**Bảng 3:** Bốn nguồn dữ liệu: một dòng là gì, khóa, ngày, tiền, dấu

| Nguồn | Một dòng là | Khóa | Ngày | Tiền, dấu |
|---|---|---|---|---|
| POS (Point of Sale, bán tại cửa hàng) | 1 món hàng trên 1 hóa đơn | `receipt_no` + `line_no` | Ngày bán | Nội tệ của nước có cửa hàng; dương |
| WEB (đơn online) | 1 đơn hàng | `web_order_id` | Ngày đặt, ngày giao, ngày trả (kiểu Mỹ MM/DD/YYYY) | Tiền khách trả; dương |
| Sổ cái | 1 bút toán, gộp cửa hàng × ngày ghi sổ hoặc ngày giao × loại tiền | `journal_id` | Ngày ghi sổ | Nội tệ và USD theo tỷ giá cuối tháng; doanh thu âm, hàng trả dương |
| Flash | 1 tháng × 1 kênh × 1 thị trường | Không có | Tháng đặt hàng | USD theo tỷ giá ngày đặt, làm tròn đến USD; dương |

**Ai giữ nguồn nào.** File POS và file đơn online được xuất từ hệ thống bán hàng tại cửa hàng và hệ thống quản lý đơn online (OMS – Order Management System); bộ phận vận hành bán hàng chịu trách nhiệm trạng thái đơn, ngày giao, hàng trả và việc xuất file. Sổ cái do phòng Tài chính giữ, gồm cả bút toán tay, bút toán bổ sung và quy đổi tỷ giá. Flash do phòng Kinh doanh lập ngày 05/01/2026; file đơn online được trích xuất ngày 15/01/2026. Khi một con số lệch, bảng này cho biết cần hỏi bộ phận nào.

## II.2. Mỗi bên ghi doanh thu thế nào: năm lý do lệch

Hai bên đều đúng theo cách của mình nhưng khác nhau ở năm điểm (để gọi là "năm trục khác biệt"). Mục IV chứng minh từng lý do bằng số trên dữ liệu.

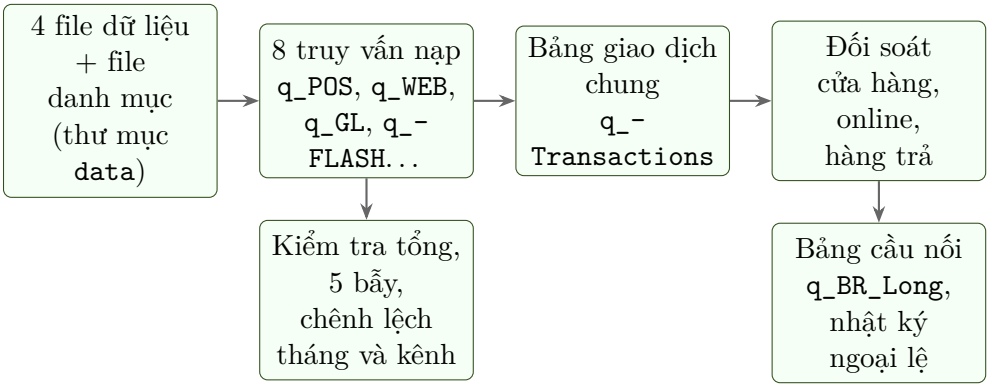
**Bảng 4:** Quy tắc ghi nhận của từng bên

| Lý do lệch | Flash | Sổ cái – cửa hàng | Sổ cái – online |
|---|---|---|---|
| Thời điểm | Ngày khách đặt hàng | Ngày ghi sổ; bán ngày nghỉ thì ghi ngày làm việc kế tiếp | Ngày giao thành công; hàng trả ghi giảm vào ngày nhận hàng trả |
| Giá trị | Giá niêm yết, trước giảm giá | Sau giảm giá | Sau giảm giá |

| Lý do lệch | Flash | Sổ cái – cửa hàng | Sổ cái – online |
|---|---|---|---|
| Phạm vi | Gồm cả đơn sau đó bị hủy, không trừ hàng trả | Mọi hóa đơn POS; có thêm bút toán tay chuyển 3.480 USD của một cửa hàng sang online (tháng 6) | Không ghi đơn hủy, trừ hàng trả, có thêm bút toán tay phí vận chuyển |
| Tiền tệ | Tỷ giá ngày đặt | Tỷ giá cuối tháng ghi sổ | Tỷ giá cuối tháng ghi sổ |
| Mức chi tiết | Tháng × kênh × thị trường | Cửa hàng × ngày ghi sổ | Ngày giao × loại tiền |

## II.3. Nạp dữ liệu bằng Power Query

Toàn bộ dữ liệu được nạp và xử lý bằng Power Query (công cụ nạp và xử lý dữ liệu có sẵn trong Excel), theo luồng ở Hình 1.




Hình 1: Luồng xử lý trong file Power Query. Mỗi truy vấn là một file `.m` (file code của Power Query) trong thư mục `excel/queries`.

Bốn quyết định khi nạp:

- **Một ô đường dẫn thư mục.** Mọi truy vấn đọc ô `FolderPath` rồi tìm file theo phần đầu tên, không ghi cứng đường dẫn hay năm. Thư mục phải có đúng 1 file khớp tên; nếu không, truy vấn báo lỗi rõ ràng thay vì lấy bừa.
- **Đổi kiểu theo vùng en-US.** Mọi bước đổi kiểu số và ngày ghi rõ vùng English – United States, để máy cài tiếng Việt vẫn đọc đúng.
- **Giữ dòng trùng, chỉ đánh dấu.** 12 dòng POS bị xuất trùng được giữ lại kèm cờ và lý do, để số dòng khớp bảng tổng kiểm soát và để đo được số tiền của dòng trùng.
- **Code truy vấn là bản gốc.** File Excel được dựng lại từ các file `.m` bằng một script, mọi bước có tên tiếng Việt và ghi chú.

## II.4. Năm bẫy khi nạp và cách xử lý

Bảng 5 lấy thẳng từ sheet `Bay_du_lieu`: mọi số được tính lại mỗi lần làm mới dữ liệu.

**Bảng 5:** Năm bẫy: số trước và sau khi xử lý

| # | Bẫy | Truy vấn và bước xử lý | Trước khi xử lý | Sau khi xử lý |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngày kiểu Mỹ MM/DD/YYYY trong file đơn online | `q_WEB`: Ô trống thành null; Đổi kiểu dữ liệu (ngày kiểu Mỹ, en-US) | Nếu đọc ngày đặt hàng theo kiểu ngày/tháng của Việt Nam: 5.950 đơn báo lỗi (phần ngày lớn hơn 12) và 3.215 đơn bị đảo ngày với tháng mà không báo lỗi | 9.441 đơn đọc đúng, 0 dòng lỗi; ngày đặt từ 01/12/2024 đến 31/12/2025 |
| 2 | File Flash có 3 dòng tiêu đề, 1 dòng trống và dòng TỔNG CỘNG | `q_FLASH`: Bỏ các dòng tiêu đề; Bỏ dòng TỔNG CỘNG | 162 dòng thô; cộng cả cột doanh số ra 62.248.802 USD (gấp đôi vì có dòng TỔNG CỘNG) | 156 dòng chi tiết, tổng 31.124.401 USD |
| 3 | Sổ cái ghi doanh thu là số âm (ghi Có), hàng trả là số dương (ghi Nợ) | `q_GL`: Đổi dấu doanh thu (USD) | Tổng amount_usd = −28.698.496,23 USD | Tổng revenue_usd = 28.698.496,23 USD |
| 4 | Dòng POS bị xuất trùng (trùng khóa receipt_no + line_no) | `q_POS`: Sắp theo giờ xuất; Lần xuất đầu tiên của mỗi khóa; Cờ dòng trùng; Lý do trùng | 17.124 dòng, trong đó 12 dòng lặp khóa: cửa hàng POS 74, ngày bán 29/03/2025, xuất lại lúc 30/03/2025 08:42 | 17.112 dòng không trùng; dòng trùng có cờ is_duplicate kèm lý do, không bị xóa |
| 5 | Dữ liệu có nhiều loại tiền | `q_Transactions`: POS: ghép tỷ giá ngày bán; Đổi ra USD theo tỷ giá ngày (chia cho tỷ giá rồi mới cộng) | Cộng thẳng line_amount của 5 loại tiền ra 14.706.296,35 (con số không có nghĩa) | Đổi từng dòng ra USD theo tỷ giá ngày bán rồi cộng: 14.060.501,00 USD (kể cả 12 dòng trùng, giống Flash); Flash kênh cửa hàng: 14.060.500 USD |

Bẫy nguy hiểm nhất là ngày kiểu Mỹ: nếu đọc theo kiểu ngày/tháng của Việt Nam, phần lớn đơn báo lỗi, nhưng trong số còn lại có hơn ba nghìn đơn **đọc được mà sai tháng**, không có cảnh báo nào [QC].

## II.5. Kiểm tra tổng

Sau khi nạp, sheet `Kiem_tra` tự so 13 chỉ tiêu với bảng tổng kiểm soát QC_Summary của đề: 13/13 chỉ tiêu khớp, chênh lệch bằng 0 [QC].

**Bảng 6:** Kiểm tra tổng so với QC_Summary

| STT | Nguồn | Chỉ tiêu | Đề (QC_-Summary) | Nhóm | Lệch | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POS | Số dòng | 17.124 | 17.124 | 0,00 | Đạt |
| 2 | POS | Số hóa đơn khác nhau (receipt_no) | 7.130 | 7.130 | 0,00 | Đạt |
| 3 | POS | Khoảng ngày business_date | 2025-01-01 → 2025-12-31 | 2025-01-01 → 2025-12-31 | 0,00 | Đạt |
| 4 | POS | Tổng qty | 53.872 | 53.872 | 0,00 | Đạt |
| 5 | POS | Tổng line_amount (cộng thẳng mọi loại tiền, chỉ để kiểm tra nạp đủ) | 14.706.296,35 | 14.706.296,35 | 0,00 | Đạt |
| 6 | POS | Tổng discount_amount (cộng thẳng mọi loại tiền) | 872.455,82 | 872.455,82 | 0,00 | Đạt |
| 7 | WEB | Số dòng (số đơn) | 9.441 | 9.441 | 0,00 | Đạt |
| 8 | WEB | Số đơn theo trạng thái Delivered / Cancelled / Returned | 9121 / 139 / 181 | 9121 / 139 / 181 | 0,00 | Đạt |
| 9 | WEB | Tổng net_amount (cộng thẳng mọi loại tiền) | 18.712.884,87 | 18.712.884,87 | 0,00 | Đạt |
| 10 | Sổ cái | Số bút toán | 6.940 | 6.940 | 0,00 | Đạt |
| 11 | Sổ cái | Tổng amount_usd (theo dấu kế toán) | −28.698.496,23 | −28.698.496,23 | 0,00 | Đạt |
| 12 | Flash | Số dòng chi tiết (không tính tiêu đề và dòng tổng) | 156 | 156 | 0,00 | Đạt |
| 13 | Flash | Tổng doanh số (USD) | 31.124.401 | 31.124.401 | 0,00 | Đạt |

## II.6. Bảng giao dịch chung và kiểm tra chất lượng dữ liệu

Truy vấn `q_Transactions` gộp 17.124 dòng POS và 9.441 đơn online thành một bảng 26.565 dòng cùng một dạng: mã cửa hàng bên kế toán (nối qua `store_master`), ngày bán hoặc ngày đặt, ngày sổ cái ghi nhận (ngày ghi sổ hoặc ngày giao), ngày nhận hàng trả, tiền trước giảm giá, chiết khấu, sau giảm giá, và số USD theo cả hai tỷ giá: tỷ giá ngày (cách của Flash) và tỷ giá cuối tháng (cách của sổ cái). Các bảng đối soát và bảng cầu nối ở mục IV lấy số POS và online từ bảng này.

Mỗi lần làm mới, sheet `Chat_luong_du_lieu` tự chạy 13 phép kiểm tra (Bảng 7). 4 phép ra kết quả "Cần xem", ứng với 3 lỗi dữ liệu: dòng POS bị xuất trùng; ngày 21/11 cửa hàng NX057 có bán mà sổ cái không có bút toán (sổ cái ghi bù ngày 02/12); bút toán ADJ-0925 vừa không gắn cửa hàng, vừa không có giấy tờ, nên vi phạm 2 phép [QC]. Các phép còn lại bằng 0. Ô thiếu bút toán được so theo ngày ghi sổ, vì nếu so theo ngày bán thì mọi ngày nghỉ có bán đều thành ô thiếu giả.

**Bảng 7:** Kiểm tra chất lượng dữ liệu

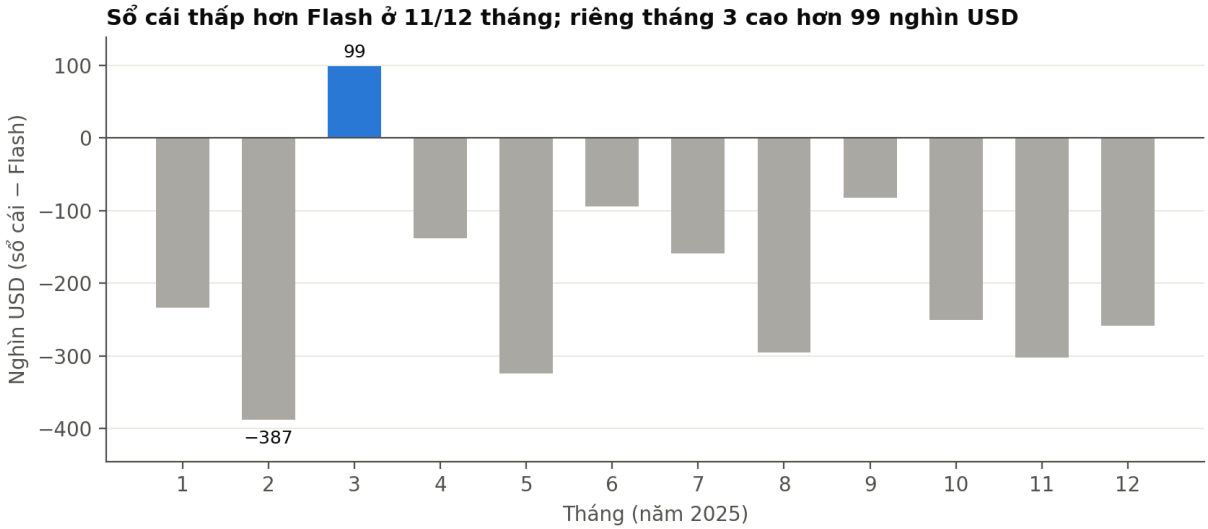
| STT | Phép kiểm tra | Số lượng | Trạng thái | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dòng POS trùng khóa receipt_no + line_no | 12 | **Cần xem** | NX007 ngày 29/03/2025 |
| 2 | Ô cửa hàng × ngày ghi sổ có bán mà sổ cái thiếu bút toán | 1 | **Cần xem** | NX057 ngày 21/11/2025 |
| 3 | Bút toán sổ cái không gắn cửa hàng | 1 | **Cần xem** | JE20250904892 (MJ-ADJ-2509) |
| 4 | Đơn hủy mà có ngày giao | 0 | Đạt | |
| 5 | Đơn giao trước ngày đặt | 0 | Đạt | |
| 6 | Hàng trả trước ngày giao | 0 | Đạt | |
| 7 | Dòng POS bán sau ngày cửa hàng đóng cửa | 0 | Đạt | |
| 8 | Dòng thiếu tỷ giá ngày (không đổi được ra USD) | 0 | Đạt | |
| 9 | Dòng POS có mã cửa hàng không có trong danh mục | 0 | Đạt | |
| 10 | Bút toán tay điều chỉnh không có giấy tờ (mã MJ-ADJ) | 1 | **Cần xem** | JE20250904892 30/09/2025 1.250,00 USD |
| 11 | Dòng thiếu tỷ giá cuối tháng (tháng ghi nhận hoặc tháng nhận hàng trả) | 0 | Đạt | |
| 12 | Dòng POS không tìm được ngày ghi sổ (ngày bán ngoài lịch) | 0 | Đạt | |
| 13 | Số dòng bảng giao dịch chung − (dòng POS + đơn online) | 0 | Đạt | |

## II.7. Cách tính thứ hai: mô hình Power BI

Để kiểm tra lại số của Power Query, nhóm dựng mô hình Power BI trên file dữ liệu mentor đã nối sẵn (`Nexa_Home_Recon_Dataset.xlsx`): 12 bảng, gồm 6 bảng danh mục (có bảng ngày), 4 bảng giao dịch và 2 bảng tỷ giá. Ngày ghi nhận của sổ cái (ngày ghi sổ, ngày giao) là quan hệ chủ động; ngày bán, ngày đặt, ngày trả là quan hệ bị động, chỉ bật bằng hàm `USERELATIONSHIP` khi cần. Số tổng tính bằng DAX (Data Analysis Expressions, ngôn ngữ công thức của Power BI) khớp với Power Query ở cả năm, 12 tháng và 3 kênh. Phần so từng khoản cầu nối ở mục IV.5.

# III. Khám phá: lệch bao nhiêu, ở tháng nào, kênh nào

## III.1. Theo tháng




Hình 2: Chênh lệch sổ cái − Flash theo tháng, nghìn USD [BR-Tổng].

Sổ cái thấp hơn Flash ở 11/12 tháng (Hình 2, Bảng 8). Ba điểm cần giải thích ở phần sau:

- **Tháng 3 đi ngược chiều**: sổ cái cao hơn Flash 99.017,53 USD (+4,95%). Chiết khấu, đơn hủy, dòng trùng và hàng trả đều chỉ làm sổ cái thấp hơn Flash, nên phải có một khoản khác đủ lớn đẩy doanh thu vào sổ cái tháng 3. Giả thuyết của nhóm: lệch thời điểm, vì sổ cái online ghi theo ngày giao còn Flash ghi theo ngày đặt. Mục IV kiểm tra giả thuyết này.
- **Mức lệch dao động mạnh** giữa các tháng: nặng nhất theo % là tháng 4 (−13,31%), nặng nhất theo số tiền (USD) là tháng 2 (−387.252,01).
- Chênh lệch cả năm là −2.425.904,77 USD (−7,79% so với Flash).

**Bảng 8:** Flash, sổ cái và chênh lệch theo tháng, USD [BR-Tổng]

| Tháng | Flash | Sổ cái | Chênh lệch | % so với Flash |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 2.859.589 | 2.626.167,29 | −233.421,71 | −8,16% |
| Tháng 2 | 3.490.159 | 3.102.906,99 | −387.252,01 | −11,10% |
| Tháng 3 | 2.001.911 | 2.100.928,53 | 99.017,53 | 4,95% |
| Tháng 4 | 1.035.907 | 898.049,36 | −137.857,64 | −13,31% |
| Tháng 5 | 2.802.769 | 2.478.745,50 | −324.023,50 | −11,56% |
| Tháng 6 | 2.506.912 | 2.412.461,84 | −94.450,16 | −3,77% |
| Tháng 7 | 2.248.805 | 2.089.895,01 | −158.909,99 | −7,07% |
| Tháng 8 | 2.569.740 | 2.274.164,62 | −295.575,38 | −11,50% |
| Tháng 9 | 2.576.818 | 2.494.221,48 | −82.596,52 | −3,21% |
| Tháng 10 | 2.743.824 | 2.493.635,92 | −250.188,08 | −9,12% |
| Tháng 11 | 2.806.714 | 2.504.559,28 | −302.154,72 | −10,77% |
| Tháng 12 | 3.481.253 | 3.222.760,41 | −258.492,59 | −7,43% |
| **Cả năm** | **31.124.401** | **28.698.496,23** | **−2.425.904,77** | **−7,79%** |

## III.2. Theo kênh

**Bảng 9:** Flash, sổ cái và chênh lệch theo kênh cả năm, USD [BR-CH], [BR-WEB]

| Kênh | Flash | Sổ cái | Chênh lệch | % so với Flash |
|---|---|---|---|---|
| Cửa hàng | 14.060.500 | 13.181.898,25 | −878.601,75 | −6,25% |
| Online | 17.063.901 | 15.515.347,98 | −1.548.553,02 | −9,08% |
| Chưa gắn kênh | 0 | 1.250,00 | 1.250,00 | – |
| **Tổng** | **31.124.401** | **28.698.496,23** | **−2.425.904,77** | **−7,79%** |
| *Kiểm tra: sổ cái cửa hàng + online − tổng sổ cái* | | | *−1.250,00* | |

Kênh online chiếm 64% phần chênh lệch (−1.548.553,02 USD) [BR-WEB], nhiều hơn kênh cửa hàng, dù doanh số Flash của online chỉ hơn cửa hàng khoảng một phần năm. Dòng kiểm tra ở cuối Bảng 9 cho thấy sổ cái của hai kênh cửa hàng và online cộng lại **thiếu 1.250,00 USD** so với tổng sổ cái: đó là bút toán ADJ-0925 không gắn kênh nào. Khoản này chỉ lộ ra khi kiểm tra các phần có cộng đủ tổng hay không.

## III.3. Điều chưa biết sau bước khám phá

Bảng tổng chỉ trả lời "lệch bao nhiêu". Nó chưa trả lời lệch do đâu, phần nào hợp lệ, phần nào là lỗi, và vì sao tháng 3 đi ngược chiều. Mục IV tách chênh lệch thành từng khoản, bắt đầu từ mức chi tiết nhất: cửa hàng × ngày và đơn online × ngày giao.

# IV. Phân tích chính: chênh lệch gồm những khoản nào

## IV.1. Đối soát cửa hàng theo ngày ghi sổ

**Cách so.** Mỗi ô là một cửa hàng × một ngày ghi sổ × một loại tiền, so bằng **nội tệ** để chênh lệch không lẫn phần tỷ giá. Bên POS (Point of Sale, máy bán hàng tại cửa hàng) đã bỏ 12 dòng trùng và dời ngày bán sang ngày ghi sổ theo lịch làm việc (bán ngày nghỉ thì ghi ngày làm việc kế tiếp). Bên sổ cái lấy các bút toán doanh thu POS ghi tự động (`POS_DAILY`, `POS_CATCHUP`). Hai bên được ghép theo kiểu giữ mọi ô của cả hai bảng, rồi mỗi ô được xếp vào 1 trong 4 trường hợp: khớp, chỉ có ở POS, chỉ có ở sổ cái, có cả hai nhưng lệch tiền.

**Kết quả: 5.120 ô, 5.118 ô khớp đến từng xu, 2 ô lệch** [RC-CH]. Hai ô lệch là một cặp của cửa hàng NX057:

- Ngày 21/11: POS có 7.227,56 USD (đô la Mỹ), sổ cái không có bút toán nào (*chỉ có ở POS*).
- Ngày 02/12: sổ cái có bút toán `JE20251206231` loại `POS_CATCHUP`, đúng 7.227,56 USD, ghi chú "Bổ sung doanh thu POS ngày 21/11/2025 (lỗi interface)", còn POS ngày đó không có gì (*chỉ có ở sổ cái*).

Vậy đây là **lỗi chuyển dữ liệu** từ POS sang sổ cái: doanh thu của một ngày không sang được sổ cái, 11 ngày sau mới được ghi bù. Hậu quả là sổ cái tháng 11 thiếu và tháng 12 thừa đúng số tiền này. Cả năm thì không lệch, nhưng số của sổ cái ở cả tháng 11 lẫn tháng 12 đều sai.

**Vì sao phải đưa hai bên về cùng cách tính trước khi so.** Bảng 10 so cùng dữ liệu theo hai cách:

- **So theo ngày bán, chưa bỏ dòng trùng** (cách "chưa xử lý"): 2.929 ô lệch cả năm, riêng tháng 11 là 347/453 ô. Gần như toàn bộ là lệch giả: doanh thu bán ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ) nằm ở ô ngày làm việc kế tiếp bên sổ cái.
- **Cộng lên cửa hàng × tháng** và đặt cờ khi lệch quá 200 USD *và* quá 1% so với |sổ cái|: trước khi xử lý có 137 lượt cửa hàng × tháng bị cờ, sau khi xử lý chỉ còn 2 (NX057 tháng 11 và tháng 12).

**Bảng 10:** Đối soát cửa hàng theo tháng: số ô lệch theo hai cách so, số cửa hàng vượt ngưỡng trước và sau khi xử lý, khoản lệch ngày ghi sổ [RC-CH]. Dòng cả năm của hai cột cửa hàng là tổng số lượt cửa hàng × tháng.

| | Ô cửa hàng × ngày | | | Cửa hàng vượt ngưỡng | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tháng | Số ô | Lệch theo ngày ghi sổ | Lệch theo ngày bán | Chưa xử lý | Sau xử lý | Lệch ngày ghi sổ (USD) |
| Tháng 1 | 423 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tháng 2 | 446 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tháng 3 | 330 | 0 | 204 | 1 | 0 | 0,00 |
| Tháng 4 | 213 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tháng 5 | 434 | 0 | 245 | 19 | 0 | −41.464,78 |
| Tháng 6 | 424 | 0 | 215 | 20 | 0 | 41.464,78 |
| Tháng 7 | 417 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tháng 8 | 404 | 0 | 254 | 28 | 0 | −75.240,30 |
| Tháng 9 | 483 | 0 | 263 | 28 | 0 | 75.240,30 |
| Tháng 10 | 502 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0,00 |
| Tháng 11 | 453 | 1 | 347 | 21 | 1 | −80.588,85 |
| Tháng 12 | 591 | 1 | 355 | 20 | 1 | 80.588,85 |
| **Cả năm** | **5.120** | **2** | **2.929** | **137** | **2** | **0,00** |

Điều nhóm thấy bất ngờ là cờ trước khi xử lý **chỉ rơi vào tháng 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12**. Tra lịch thì thấy lý do:

- Tháng 5 kết thúc vào thứ Bảy (31/05); tháng 8 và tháng 11 có hai ngày cuối là thứ Bảy, Chủ nhật (30–31/08 và 29–30/11). Doanh thu những ngày đó được ghi sổ ở tháng sau, nên tháng đó thiếu và tháng sau thừa ở các cửa hàng có bán vào những ngày này: mỗi tháng có 19 đến 28 trong 57 cửa hàng bị cờ.
- Các tháng còn lại kết thúc vào ngày làm việc. Doanh thu ngày nghỉ chỉ dời vài ngày *trong cùng tháng* nên cộng theo tháng thì tự triệt tiêu, dù theo ngày vẫn lệch từ 93 đến 273 ô mỗi tháng.
- Tháng 3 có 1 cờ là cửa hàng NX007, do 12 dòng POS bị xuất trùng ngày 29/03.

Ví dụ tháng 11, khớp với slide 28 và 44 [1]:

- **NX008**: chưa xử lý lệch −716,19 USD, sau xử lý còn −0,01 USD. Toàn bộ là doanh thu của 2 dòng bán thứ Bảy 29/11, được ghi sổ ngày 01/12 (sang tháng 12).
- **NX057**: chưa xử lý lệch −12.446,87 USD; sau xử lý vẫn còn −7.227,56 USD (sổ cái 9.694,98, POS 16.922,54, tức −74,55% so với |sổ cái|). Phần còn lại này chính là ô lỗi chuyển dữ liệu ở trên. Slide ghi −74,6% vì chia hai số đã làm tròn (7.228 / 9.695).

Nhóm tái lập được đúng các con số "chưa xử lý" của slide với cách tính: POS lấy mọi dòng kể cả dòng trùng, cộng theo *tháng bán*, đổi ra USD theo tỷ giá cuối *tháng bán*; sổ cái theo tháng ghi sổ. Slide ghi "22 cửa hàng vượt ngưỡng" ở tháng 11: con số đó gồm 21 cửa hàng và 1 dòng của kênh online, phần online được xét ở mục sau.

**Lệch ngày ghi sổ tự bù trừ theo cặp tháng** (câu hỏi riêng 3, phần cửa hàng). Khoản này bằng POS cộng theo tháng ghi sổ trừ POS cộng theo tháng bán, đổi theo tỷ giá ngày bán như mọi khoản khác của bảng cầu nối. Có đúng 3 cặp tháng: tháng 5 sang tháng 6: 41.464,78 USD (65 dòng); tháng 8 sang tháng 9: 75.240,30 USD (101 dòng); tháng 11 sang tháng 12: 80.588,85 USD (101 dòng). Tháng trước âm bao nhiêu thì tháng sau dương bấy nhiêu, cả năm bằng 0. Ngày 31/12/2025 là thứ Tư, nên không có doanh thu cửa hàng nào vắt sang năm 2026.

**Trả lời câu hỏi riêng 1.** Nếu mỗi tháng có bước so ô cửa hàng × ngày ghi sổ *trước* khi khóa sổ, bước đó bắt được 2 ô (1 lỗi), 7.227,56 USD, ngay trong tháng 11. Khi đó kế toán có thể ghi bù trước khi chốt số tháng 11, thay vì để sổ cái tháng 11 thiếu và tháng 12 thừa. Bước so này không tốn công: 5.118/5.120 ô khớp tuyệt đối, nên chỉ cần đọc vài ô còn lại.

## IV.2. Đối soát online và hàng trả

**Cách so.** Sổ cái ghi doanh thu online bằng một bút toán `WEB_DELIVERY` cho mỗi ngày giao × loại tiền, và ghi giảm hàng trả bằng một bút toán `WEB_RETURN` cho mỗi ngày nhận hàng trả × loại tiền. Nhóm cộng đơn online theo đúng hai mức đó rồi so bằng nội tệ, cũng ghép giữ mọi ô của hai bên và chia 4 trường hợp như phần cửa hàng. Bên online chỉ lấy đơn đã giao (trạng thái Delivered và Returned, vì đơn bị trả cũng đã được giao). Ô có tháng không thuộc năm đối soát, ví dụ đơn giao tháng 12/2024 hay tháng 1/2026, được ghi riêng là "ngoài kỳ đối soát" chứ không tính là lệch.

**Kết quả: khớp 100%** [RC-WEB], [RC-RET].

- Doanh thu online: 1.647/1.647 ô khớp đến từng xu, gồm 8.427 đơn; ngoài kỳ có 155 ô.
- Hàng trả: 159/159 ô khớp, gồm 169 đơn; ngoài kỳ có 12 ô.

Vậy hệ thống chuyển đơn online sang sổ cái **không có lỗi nào**. Mọi chênh lệch của kênh online đến từ việc hai bên tính doanh thu theo cách khác nhau, không phải do ghi sai.

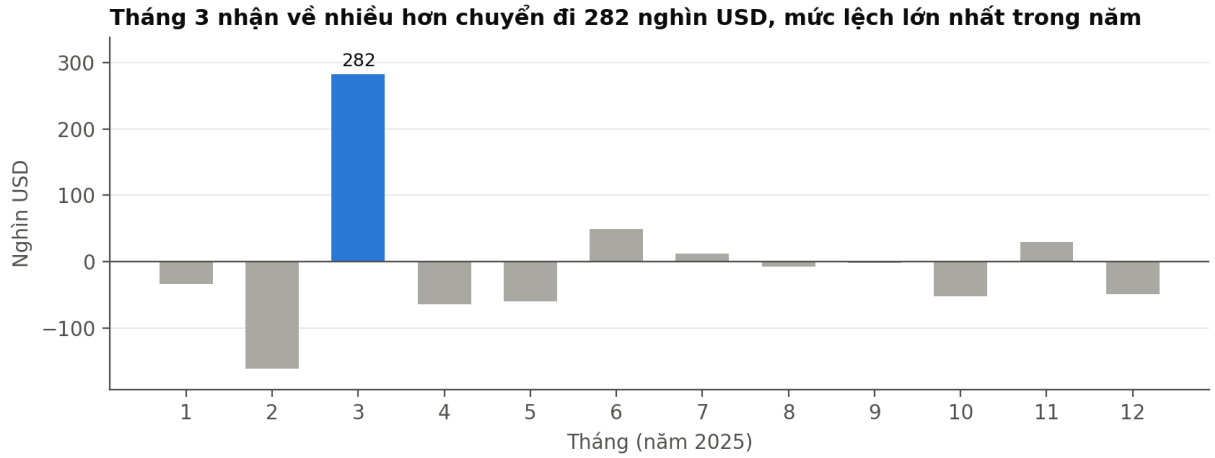
**Đưa về cùng cách tính.** Bảng 11 so kênh online theo tháng bằng USD theo tỷ giá cuối tháng, giống bảng cửa hàng:

- **Chưa xử lý**: đơn chưa hủy cộng theo *tháng đặt*, như Flash. Có 12/12 tháng vượt ngưỡng 200 USD và 1%. Tháng 11 lệch −12.064,26 USD (−1,01% so với |sổ cái|), đúng dòng online mà slide 44 tính vào "22 cửa hàng vượt ngưỡng".
- **Sau khi xử lý**: đơn cộng theo *tháng giao*, trừ hàng trả theo *tháng nhận hàng trả*. Không tháng nào vượt ngưỡng; mỗi tháng chỉ còn lệch không quá 0,05 USD (tháng 11: −0,01), là phần sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số.

**Bảng 11:** Kênh online theo tháng: khoản lệch thời điểm và chênh lệch sổ cái − WEB trước, sau khi đưa về cùng cách tính [RC-WEB]. Cột "Vượt ngưỡng" là cờ của cột chưa xử lý; dòng cả năm của cột này là số tháng bị cờ.

| | | Sổ cái − WEB, USD theo tỷ giá cuối tháng | | |
|---|---|---|---|---|
| Tháng | Lệch thời điểm online (USD) | Theo tháng đặt (chưa xử lý) | Vượt ngưỡng | Theo tháng giao, trừ hàng trả |
| Tháng 1 | −33.452,48 | −55.068,97 | Có | 0,04 |
| Tháng 2 | −160.258,71 | −190.560,66 | Có | 0,03 |
| Tháng 3 | 281.787,98 | 246.183,95 | Có | 0,01 |
| Tháng 4 | −64.054,80 | −75.509,57 | Có | 0,01 |
| Tháng 5 | −59.165,70 | −92.860,51 | Có | −0,05 |
| Tháng 6 | 49.304,48 | 31.087,85 | Có | −0,01 |
| Tháng 7 | 12.592,22 | −35.841,53 | Có | 0,01 |
| Tháng 8 | −7.096,56 | −32.952,55 | Có | 0,00 |
| Tháng 9 | −2.082,47 | −16.421,08 | Có | −0,01 |
| Tháng 10 | −51.583,02 | −76.206,51 | Có | −0,01 |
| Tháng 11 | 29.754,59 | −12.064,26 | Có | −0,01 |
| Tháng 12 | −48.343,43 | −94.098,11 | Có | 0,03 |
| **Cả năm** | **−52.597,90** | **−404.311,95** | **12** | **0,04** |

**Lệch thời điểm online, và vì sao tháng 3 đi ngược chiều.** Flash ghi đơn theo ngày đặt, sổ cái theo ngày giao. Khoản lệch thời điểm của mỗi tháng là đơn chưa hủy cộng theo tháng giao trừ cộng theo tháng đặt, đổi theo tỷ giá ngày đặt như mọi khoản khác của bảng cầu nối (Hình 3; trục dọc là tiền theo tháng giao trừ tiền theo tháng đặt). Khoản lệch lớn nhất rơi vào tháng 3: +281.787,98 USD. Tháng này nhận về 315.819,08 USD từ 140 đơn đặt cuối tháng 2 nhưng giao trong tháng 3, và chỉ chuyển đi 34.031,10 USD sang tháng 4. Chênh lệch sổ cái − Flash của tháng 3 là +99.017,53 USD; bỏ khoản lệch thời điểm online đi thì còn −182.770,45 USD, tức sổ cái thấp hơn Flash như mọi tháng khác. Vậy giả thuyết ở mục III được dữ liệu xác nhận.




Hình 3: Lệch thời điểm online theo tháng, nghìn USD [RC-WEB].

**Có tự bù trừ không** (câu hỏi riêng 3, phần online). Trong năm thì có: tiền một tháng chuyển đi được tháng sau nhận lại. Cả năm khoản này còn −52.597,90 USD, và con số đó tách đúng thành hai phần vắt qua năm:

- 77 đơn đặt tháng 12/2024, giao năm 2025: +122.107,89 USD (sổ cái 2025 có, Flash 2025 không có).
- 105 đơn đặt năm 2025, giao năm 2026: −174.705,79 USD (Flash 2025 có, sổ cái 2025 chưa có).

Dòng kiểm tra "cả năm − hai phần" của sheet `Lech_thoi_diem_online` bằng 0. Phần −174.705,79 USD sẽ chỉ được bù khi sổ cái năm 2026 ghi nhận các đơn đó.

## IV.3. Năm lý do lệch, chứng minh bằng số

Đề nêu 5 lý do khiến Flash và sổ cái khác nhau. Bảng 12 đo từng lý do trên dữ liệu: đếm được bao nhiêu dòng, bao nhiêu đơn, bao nhiêu USD. Các số tiền là khoản tương ứng của bảng cầu nối cả năm.

**Bảng 12:** Năm lý do lệch, mỗi lý do đo bằng số trên dữ liệu năm 2025 [RC-CH], [RC-WEB]

| Lý do | Dòng | Bằng chứng trên dữ liệu | Số lượng | USD |
|---|---|---|---|---|
| 1. Thời điểm | 1a | Đơn chưa hủy đặt và giao khác tháng; USD là khoản lệch thời điểm cả năm | 860 đơn | −52.597,90 |
| | 1b | Tháng lệch thời điểm online nhiều nhất: tháng 3 | | 281.787,98 |
| | 1c | Dòng POS bán tháng này, ghi sổ tháng sau; USD là số tiền chuyển tháng (cả năm tự bù trừ về 0,00) | 267 dòng POS | 197.293,93 |
| 2. Giá trị | 2 | Dòng POS và đơn online có chiết khấu (kể cả dòng trùng, đơn hủy); USD là tổng chiết khấu | 17.376 dòng | −1.834.297,47 |
| 3. Phạm vi | 3a | Đơn hủy đặt trong kỳ | 124 đơn | −215.658,92 |
| | 3b | Đơn bị trả, nhận hàng trả trong kỳ (tỷ giá ngày đặt) | 169 đơn | −349.148,23 |
| | 3c | Bút toán tay MJ-SHIP | 12 bút toán | 94.766,95 |
| 4. Tiền tệ | 4a | Bút toán tự động bằng ngoại tệ (khác USD); USD là khoản tỷ giá | 4.417 bút toán | −57.598,01 |
| | 4b | Hàng trả nếu đổi theo tỷ giá ngày trả (so với tỷ giá ngày đặt ở dòng 3b) | 169 đơn | −349.652,76 |
| | 4c | Hàng trả trên sổ cái (tỷ giá cuối tháng, làm tròn từng bút toán) | | −349.066,23 |
| 5. Mức chi tiết | 5a | Số dòng Flash | 156 dòng | |
| | 5b | Số dòng POS so với số bút toán POS: 17.124 dòng → 5.119 bút toán | 3,4 dòng / bút toán | |

| Lý do | Dòng | Bằng chứng trên dữ liệu | Số lượng | USD |
|---|---|---|---|---|
| | 5c | Đơn giao và đơn trả trong kỳ so với số bút toán online: 8.596 lượt đơn → 1.806 bút toán | 4,8 đơn / bút toán | |
| | 5d | Khoản làm tròn = phần Flash (0,95) + phần sổ cái (0,05) | | 1,01 |

Ba điều rút ra từ bảng:

- **Giá trị và phạm vi chiếm phần lớn chênh lệch**: chiết khấu −1.834.297,47 USD, hàng trả −349.148,23, đơn hủy −215.658,92. Ba khoản này đều làm sổ cái thấp hơn Flash và không tự bù trừ.
- **Cùng một khoản hàng trả cho ba con số** tùy cách đổi tiền: −349.148,23 (tỷ giá ngày đặt), −349.652,76 (tỷ giá ngày trả), −349.066,23 (sổ cái, tỷ giá cuối tháng). Vì vậy thứ tự các bước cầu nối và tỷ giá dùng cho từng khoản phải chốt trước; nhóm dùng tỷ giá ngày đặt (online) hoặc ngày bán (cửa hàng) cho mọi khoản; phần chênh do sổ cái đổi theo tỷ giá cuối tháng nằm riêng ở dòng tỷ giá (−57.598,01 USD), tính trực tiếp theo định nghĩa slide 34 chứ không phải phần dư.
- **Mức chi tiết quyết định cách so**: một bút toán POS gộp cả ngày của một cửa hàng, một bút toán online gộp mọi đơn giao trong ngày cùng loại tiền. Không thể so từng dòng hóa đơn với sổ cái; mức chi tiết nhỏ nhất so được là ô cửa hàng × ngày ghi sổ và ô ngày giao × loại tiền như hai mục trên.

**Xếp mỗi khoản vào 1 trong 4 nhóm.** Bảng 13 là danh mục khoản mà bảng cầu nối, nhật ký ngoại lệ và dashboard cùng đọc (sheet `Danh_muc_khoan`). Nguyên tắc xếp: khoản nào cả hai bên đều đúng theo cách của mình thì là *quy tắc ghi nhận*; một bên ghi sai hoặc thiếu là *lỗi dữ liệu*; dữ liệu không đủ để biết nguyên nhân là *chưa giải thích được*; chênh lệch vài USD do làm tròn là *sai số chấp nhận*.

**Bảng 13:** Các khoản cầu nối và nhóm của từng khoản

| Thứ tự | Khoản | Nhóm | Vì sao xếp vào nhóm này |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiết khấu | Quy tắc ghi nhận | Flash ghi giá niêm yết, sổ cái ghi giá sau giảm giá; cả hai đều đúng theo cách của mình |
| 2 | Dòng POS bị trùng | Lỗi dữ liệu | Dòng hóa đơn bị xuất ra file 2 lần; Flash đếm cả bản trùng, sổ cái không – Flash sai |
| 3 | Đơn online bị hủy | Quy tắc ghi nhận | Flash tính mọi đơn đặt, sổ cái không ghi đơn chưa giao; đúng theo quy tắc của mỗi bên |
| 4 | Lệch thời điểm online | Quy tắc ghi nhận | Flash ghi theo ngày đặt, sổ cái theo ngày giao; tự bù trừ ở tháng sau, trừ phần đơn vắt qua năm |
| 5 | Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng | Quy tắc ghi nhận | Bán ngày nghỉ thì sổ cái ghi ngày làm việc kế tiếp; tự bù trừ ở tháng sau, cả năm bằng 0 |

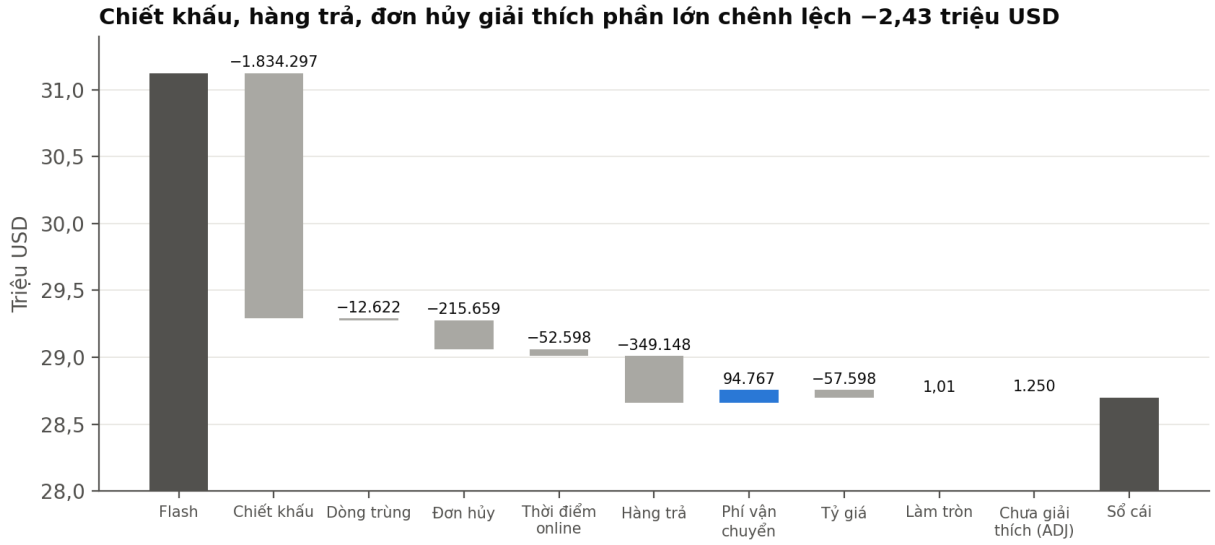
| Thứ tự | Khoản | Nhóm | Vì sao xếp vào nhóm này |
|---|---|---|---|
| 6 | Lỗi chuyển dữ liệu từ POS sang sổ cái | Lỗi dữ liệu | Doanh thu POS của một ngày không sang được sổ cái, được ghi bù vào ngày sau; sổ cái tháng đó thiếu, tháng ghi bù thừa |
| 7 | Hàng trả lại | Quy tắc ghi nhận | Flash không trừ hàng trả, sổ cái trừ vào ngày nhận hàng trả; đúng theo quy tắc của mỗi bên |
| 8 | Phí vận chuyển (bút toán tay MJ-SHIP) | Quy tắc ghi nhận | Sổ cái ghi phí vận chuyển vào doanh thu bằng bút toán tay có giấy tờ, Flash không có khoản này |
| 9 | Chuyển kênh (bút toán tay MJ-RCL) | Quy tắc ghi nhận | Bút toán tay có giấy tờ chuyển doanh thu giữa hai kênh; toàn công ty không đổi |
| 10 | Tỷ giá | Quy tắc ghi nhận | Flash đổi theo tỷ giá ngày đặt / ngày bán, sổ cái theo tỷ giá cuối tháng ghi sổ |
| 11 | Làm tròn | Sai số chấp nhận | Flash làm tròn từng dòng đến USD, sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số; vài USD mỗi năm |
| 12 | Chưa giải thích được (bút toán ADJ-0925) | Chưa giải thích được | Bút toán điều chỉnh không gắn kênh, không có giấy tờ; dữ liệu không đủ để biết nguyên nhân |

## IV.4. Bảng cầu nối 12 tháng

**Cách dựng.** Bảng cầu nối đi từ doanh số Flash, qua từng khoản theo đúng thứ tự đã chốt, đến doanh thu sổ cái. Nhóm dựng 4 bảng cho mỗi tháng: cửa hàng, online, chưa gắn kênh (chỉ có bút toán ADJ-0925), và toàn công ty bằng tổng ba bảng kia. Cả 4 bảng nằm chung một bảng dạng dài `BR_Long` (708 dòng: bảng × tháng × khoản), là nguồn duy nhất cho file mẫu nộp, dashboard và các bảng, hình trong báo cáo này. Hai điểm quan trọng:

- **Mỗi khoản tính trực tiếp từ dữ liệu**, kể cả dòng tỷ giá (theo định nghĩa slide 34) và dòng làm tròn. Không khoản nào là "phần còn lại", nên dòng kiểm tra (Flash + các khoản − sổ cái) là một phép thử thật: nếu một khoản tính sai hoặc xếp nhầm tháng, dòng kiểm tra sẽ khác 0.
- **Tự cảnh báo.** Sheet `Canh_bao_cau_noi` soát từng bảng × tháng: phần chưa giải thích quá 200 USD, làm tròn quá 5 USD, hoặc dòng kiểm tra quá 1 USD thì hiện "Cần xem" kèm lời nhắc việc cần làm.

**Kết quả.** Dòng kiểm tra lớn nhất ở mọi bảng × tháng là 0,00 USD; làm tròn lớn nhất một tháng là 1,83 USD. Có 2 cảnh báo: bảng toàn công ty tháng 9; bảng chưa gắn kênh tháng 9, đều do bút toán ADJ-0925 (1.250 USD) nằm ở dòng chưa giải thích được. Nhóm cũng so bảng này với một bảng tính độc lập viết bằng Python: mọi dòng lệch không quá 0,01 USD.




Hình 4: Bảng cầu nối toàn công ty cả năm 2025, từ Flash đến sổ cái [BR-Tổng]. Hai cột xám đậm ở hai đầu: Flash và sổ cái; cột xám nhạt: khoản làm sổ cái thấp hơn Flash; cột xanh: khoản làm sổ cái cao hơn (làm tròn và ADJ-0925 quá nhỏ nên chỉ thấy nhãn số). Nhãn trên cột tính bằng USD. Trục dọc bắt đầu từ 28 triệu USD để thấy rõ các khoản nhỏ.

**Bảng 14:** Bảng cầu nối toàn công ty: cả năm và ba tháng mốc của đề, USD [BR-Tổng]. Nhóm của từng khoản xem Bảng 13; đủ 12 tháng xem sheet `Cau_noi_toan_cong_ty`.

| Khoản | Cả năm | Tháng 3 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|
| **Doanh số Flash** | **31.124.401,00** | **2.001.911,00** | **2.806.714,00** | **3.481.253,00** |
| Chiết khấu | −1.834.297,47 | −129.142,95 | −164.681,59 | −202.796,79 |
| Dòng POS bị trùng | −12.622,20 | −12.622,20 | 0,00 | 0,00 |
| Đơn online bị hủy | −215.658,92 | −20.144,45 | −32.411,03 | −32.899,82 |
| Lệch thời điểm online | −52.597,90 | 281.787,98 | 29.754,59 | −48.343,43 |
| Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng | 0,00 | 0,00 | −80.588,85 | 80.588,85 |
| Lỗi chuyển dữ liệu từ POS sang sổ cái | 0,00 | 0,00 | −7.227,56 | 7.227,56 |
| Hàng trả lại | −349.148,23 | −37.119,63 | −39.473,52 | −44.999,10 |
| Phí vận chuyển (bút toán tay MJ-SHIP) | 94.766,95 | 8.002,48 | 7.443,98 | 9.810,39 |
| Tỷ giá | −57.598,01 | 8.254,85 | −14.970,62 | −27.080,93 |
| Làm tròn | 1,01 | 1,45 | −0,12 | 0,67 |
| Chưa giải thích được (bút toán ADJ-0925) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Doanh thu theo sổ cái** | **28.698.496,23** | **2.100.928,53** | **2.504.559,28** | **3.222.760,41** |
| Kiểm tra (Flash + các khoản − sổ cái) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Trả lời câu hỏi riêng 2: tháng nào thật sự cần điều tra?** Cả năm, các khoản do quy tắc ghi nhận giải thích −2.414.533,58 USD trên tổng chênh lệch −2.425.904,77 USD. Phần còn

lại (lỗi dữ liệu, chưa giải thích được, sai số chấp nhận) chỉ −11.371,19 USD cả năm, nhưng từng tháng thì khác (Bảng 15). Có 4 tháng còn lệch quá 200 USD: tháng 3, tháng 9, tháng 11, tháng 12. Đó chính là ba sự việc đã tìm ra ở các mục trên: 12 dòng POS trùng (tháng 3), bút toán ADJ-0925 (tháng 9) và lỗi chuyển dữ liệu của NX057 (tháng 11 thiếu, tháng 12 thừa). Tám tháng còn lại chỉ lệch vài USD do làm tròn.

**Bảng 15:** Chênh lệch còn lại sau khi trừ các khoản quy tắc ghi nhận, toàn công ty theo tháng, USD [BR-Tổng]

| Tháng | Lỗi dữ liệu | Chưa giải thích được | Sai số chấp nhận | Còn lại sau khi trừ quy tắc ghi nhận | Vượt 200 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 0,72 | |
| Tháng 2 | 0,00 | 0,00 | −0,91 | −0,91 | |
| Tháng 3 | −12.622,20 | 0,00 | 1,45 | −12.620,75 | Có |
| Tháng 4 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | |
| Tháng 5 | 0,00 | 0,00 | 1,21 | 1,21 | |
| Tháng 6 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | |
| Tháng 7 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 | |
| Tháng 8 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,13 | |
| Tháng 9 | 0,00 | 1.250,00 | −1,83 | 1.248,17 | Có |
| Tháng 10 | 0,00 | 0,00 | −1,14 | −1,14 | |
| Tháng 11 | −7.227,56 | 0,00 | −0,12 | −7.227,68 | Có |
| Tháng 12 | 7.227,56 | 0,00 | 0,67 | 7.228,23 | Có |

**File mẫu nộp và nhật ký ngoại lệ.** File Power Query có sẵn hai sheet chép nguyên từ file mẫu của đề, `Cau_noi` và `Nhat_ky_ngoai_le`, cùng hai sheet cùng bố cục cho cửa hàng và online (thêm một dòng chuyển kênh). **Không ô số nào gõ tay**: mỗi ô vàng là một công thức SUMIFS (hàm Excel cộng các dòng thỏa nhiều điều kiện) đọc bảng `BR_Long` theo loại bảng (toàn công ty, cửa hàng, online), tháng và mã khoản; mỗi ô của nhật ký đọc bảng nhật ký do Power Query sinh ra. Dòng kiểm tra của file mẫu (dòng 16) bằng 0 ở cả 12 tháng và cột cả năm; dòng kiểm tra của hai sheet theo kênh cũng vậy.

Nhật ký có 18 dòng, mỗi khoản lệch một dòng, đủ 10 cột của file mẫu (Phụ lục B). Nhóm thiết kế để cột "Ảnh hưởng (USD)" cộng lại đúng bằng chênh lệch cả năm (−2.425.904,77 USD): khoản lệch thời điểm online được tách thành phần tự bù trừ trong năm và hai phần vắt qua năm, chứ không ghi cả tổng lẫn chi tiết; lệch ngày ghi sổ ghi theo cặp tháng (mỗi cặp cộng lại bằng 0); lỗi chuyển dữ liệu của NX057 ghi hai dòng (tháng 11 thiếu, tháng 12 ghi bù). Thêm một dòng 0 USD nhắc rủi ro mà đề không nêu: 7 đơn giao năm 2025 bị trả trong tháng 01/2026, sẽ ghi giảm doanh thu kỳ sau. Trạng thái theo slide 40 [1]: Đã giải thích: 14; Đã sửa kỳ sau: 2; Cần sửa nguồn: 1; Chờ phản hồi: 1. Kỳ sau, nhật ký cho biết ngay việc nào còn treo: dòng "Chờ phản hồi" (bút toán ADJ-0925) phải theo tiếp, dòng "Cần sửa nguồn" (dòng POS trùng) phải kiểm tra bộ phận IT (công nghệ thông tin) đã chặn xuất lặp chưa.

## IV.5. Kiểm chứng bằng cách tính thứ hai

Mỗi khoản của bảng cầu nối được tính lại lần thứ hai bằng công thức DAX (Data Analysis Expressions, ngôn ngữ công thức của Power BI). Cách tính này độc lập với Power Query ở hai

điểm: dữ liệu đầu vào là file mentor chuẩn bị cho Power BI (mô hình sao theo slide 19), không phải 4 file nguồn; và mỗi khoản viết lại từ đầu bằng một ngôn ngữ khác. Định nghĩa từng khoản giữ nguyên như mục IV.4. Ngày tính của mỗi khoản chọn bằng quan hệ với bảng ngày: ngày bán, ngày đặt, ngày trả bật bằng hàm `USERELATIONSHIP`. Kỳ đối soát là các tháng có trong Flash, nên công thức không ghi cứng năm.

Kết quả: 709 ô (toàn công ty và 3 kênh × 12 tháng × khoản) có 0 ô lệch quá 0,01 USD; lệch lớn nhất dưới 0,000001 USD, chỉ là sai số tính toán của máy (Bảng 16). Mẫu DAX của slide 30 cho đối soát cửa hàng × tháng cũng được viết lại. Kết quả khớp 679/679 ô của Power Query, gồm chênh lệch trước và sau khi đưa về cùng cách tính và cả hai cờ vượt ngưỡng. Số ô vượt ngưỡng giảm từ 137 xuống 2; riêng tháng 11 giảm từ 21 xuống 1 (NX057).

**Bảng 16:** Cả năm theo hai cách tính, toàn công ty, USD [BR-Tổng]

| Khoản | DAX (Power BI) | Power Query | DAX − Power Query |
|---|---|---|---|
| Doanh số Flash | 31.124.401,00 | 31.124.401,00 | 0,00 |
| Chiết khấu | −1.834.297,47 | −1.834.297,47 | 0,00 |
| Dòng POS bị trùng | −12.622,20 | −12.622,20 | 0,00 |
| Đơn online bị hủy | −215.658,92 | −215.658,92 | 0,00 |
| Lệch thời điểm online | −52.597,90 | −52.597,90 | 0,00 |
| Lệch ngày ghi sổ của cửa hàng | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lỗi chuyển dữ liệu từ POS sang sổ cái | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hàng trả lại | −349.148,23 | −349.148,23 | 0,00 |
| Phí vận chuyển (bút toán tay MJ-SHIP) | 94.766,95 | 94.766,95 | 0,00 |
| Tỷ giá | −57.598,01 | −57.598,01 | 0,00 |
| Làm tròn | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| Chưa giải thích được (bút toán ADJ-0925) | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Doanh thu theo sổ cái | 28.698.496,23 | 28.698.496,23 | 0,00 |
| Kiểm tra (Flash + các khoản − sổ cái) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Có hai điểm nhóm phải cân nhắc khi viết lại:

- **Không dùng các cột USD có sẵn trong file của mentor.** Các cột này đã làm tròn 2 chữ số ở từng dòng; cộng chúng lại thì chiết khấu ra −1.834.298,38 USD, lệch 0,91 USD so với số chuẩn. Vì vậy mọi khoản đều tính lại từng dòng bằng nội tệ ÷ tỷ giá.
- **Lỗi chuyển dữ liệu không cần duyệt từng ô.** Bút toán sổ cái của một cửa hàng một ngày ghi đúng tổng các dòng POS của ngày đó. Vì vậy ở mọi ô khớp, sổ cái trừ POS bằng đúng 0. Lấy tổng bút toán POS trên sổ cái trừ tổng dòng POS đã bỏ trùng, cả hai cùng đổi theo tỷ giá ngày của ngày ghi sổ, là còn lại đúng phần của các ô lệch.

Toàn bộ công thức nằm trong `powerbi/dax_measures.dax`; truy vấn so và kết quả nằm trong `powerbi/checks/`.

## IV.6. Dashboard

**Lưu ý**

Phần này viết ở plan `dashboard`.

# V. Phát hiện chính

**Lưu ý**

Phần này viết ở plan `conclusions`.

# VI. Đề xuất cải tiến quy trình

**Lưu ý**

Phần này viết ở plan `conclusions`.

# VII. Giới hạn và bước tiếp theo

**Lưu ý**

Phần này viết ở plan `conclusions`.

# VIII. Tài liệu tham khảo

[1] AI VIET NAM, *Project 1 – Sales Domain: Đối soát doanh thu từ nhiều nguồn*, Slide môn End-to-End Data Analytics, 2026.

[2] Bộ Tài chính, *Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 – Doanh thu và thu nhập khác*, Ban hành kèm Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, 2001.

[3] SQLBI, *Contoso Data Generator V2*, https://github.com/sql-bi/Contoso-Data-Generator-V2, 2024.

# Phụ lục

## A. Mã Power Query

**Lưu ý**

Phần này viết ở plan `report-draft`.

## B. Nhật ký ngoại lệ đầy đủ

Sinh từ truy vấn `q_ExceptionLog` (sheet `Nhat_ky_du_lieu`); sheet `Nhat_ky_ngoai_le` của file mẫu đọc lại đúng bảng này. Cột "Phát hiện ở bước" và "Nguồn" xem trong file Excel.

| Mã | Mô tả | USD | Kỳ | Phân loại | Hướng xử lý | Phụ trách; trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-01 | Flash ghi giá niêm yết, sổ cái ghi giá sau giảm giá: tổng chiết khấu của mọi dòng POS và đơn online | −1.834.297,47 | 2025-01 đến 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Trình bày trong cầu nối; đề nghị Flash báo thêm doanh số sau giảm giá | Kinh doanh; Đã giải thích |
| EX-02 | 12 dòng POS trùng khóa (số hóa đơn receipt_no + số dòng line_no) ở cửa hàng NX007 (mã POS 74) ngày 29/03/2025: file POS xuất 2 lần, Flash đếm cả bản trùng | −12.622,20 | 2025-03 | Lỗi dữ liệu | Bỏ bản xuất sau; chặn xuất lặp ở hệ thống POS | IT; Cần sửa nguồn |
| EX-03 | 124 đơn online đặt trong kỳ rồi bị hủy: Flash có tính, sổ cái không ghi | −215.658,92 | 2025-01 đến 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Đề nghị Flash loại đơn hủy hoặc báo riêng | Kinh doanh; Đã giải thích |
| EX-04 | Đơn đặt và giao khác tháng trong năm: tháng này chuyển đi, tháng sau nhận lại; tháng lệch nhiều nhất là 03/2025 (281.787,98 USD) | 0,00 | 2025-01 đến 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Không sửa; ghi chú trên Flash rằng doanh thu tính theo ngày đặt | Kinh doanh; Đã giải thích |
| EX-05 | 77 đơn đặt trước kỳ, giao trong kỳ: sổ cái có, Flash của kỳ không có | 122.107,89 | 2025-01 | Quy tắc ghi nhận | Không sửa; trình bày riêng khi so cả năm | Kinh doanh; Đã giải thích |
| EX-06 | 105 đơn đặt trong kỳ, giao sau kỳ: Flash có, sổ cái kỳ sau mới ghi | −174.705,79 | 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Theo dõi: sổ cái kỳ sau phải ghi nhận đủ số này | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-07 | 65 dòng POS bán vào ngày nghỉ cuối tháng 05/2025, sổ cái ghi vào ngày làm việc kế tiếp, thuộc tháng 06/2025: 41.464,78 USD chuyển tháng, tự bù trừ | 0,00 | 2025-05, 2025-06 | Quy tắc ghi nhận | Không sửa; tự bù trừ ở tháng sau | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-08 | 101 dòng POS bán vào ngày nghỉ cuối tháng 08/2025, sổ cái ghi vào ngày làm việc kế tiếp, thuộc tháng 09/2025: 75.240,30 USD chuyển tháng, tự bù trừ | 0,00 | 2025-08, 2025-09 | Quy tắc ghi nhận | Không sửa; tự bù trừ ở tháng sau | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-09 | 101 dòng POS bán vào ngày nghỉ cuối tháng 11/2025, sổ cái ghi vào ngày làm việc kế tiếp, thuộc tháng 12/2025: 80.588,85 USD chuyển tháng, tự bù trừ | 0,00 | 2025-11, 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Không sửa; tự bù trừ ở tháng sau | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-10 | NX057 ngày 21/11/2025: POS có 7.227,56 USD nhưng sổ cái không có bút toán; sổ cái tháng 11/2025 đã khóa mà vẫn thiếu khoản này | −7.227,56 | 2025-11 | Lỗi dữ liệu | So ô cửa hàng × ngày trước khi khóa sổ; IT kiểm tra giao diện chuyển dữ liệu POS sang sổ cái | Tài chính, IT; Đã sửa kỳ sau |

| Mã | Mô tả | USD | Kỳ | Phân loại | Hướng xử lý | Phụ trách; trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX-11 | NX057 ngày 02/12/2025: sổ cái có bút toán JE20251206231 (POS_-CATCHUP, diễn giải: Bổ sung doanh thu POS ngày 21/11/2025 (lỗi interface)) nhưng POS không có dòng nào | 7.227,56 | 2025-12 | Lỗi dữ liệu | So ô cửa hàng × ngày trước khi khóa sổ; IT kiểm tra giao diện chuyển dữ liệu POS sang sổ cái | Tài chính, IT; Đã sửa kỳ sau |
| EX-12 | 169 đơn bị trả: sổ cái ghi giảm doanh thu vào ngày nhận hàng trả, Flash không trừ; số tiền đổi theo tỷ giá ngày đặt | −349.148,23 | 2025-01 đến 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Đề nghị tách báo cáo hàng trả bên cạnh Flash | Kinh doanh; Đã giải thích |
| EX-13 | 7 đơn giao trong kỳ bị trả sau kỳ (tháng 01/2026): 22.136,44 USD theo tỷ giá ngày đặt sẽ ghi giảm doanh thu kỳ sau. Dữ liệu chỉ lấy đến ngày 15/01/2026, nên đơn giao những ngày cuối kỳ vẫn có thể bị trả thêm. Không làm đổi số kỳ này | 0,00 | 2026-01 | Quy tắc ghi nhận | Theo dõi: kỳ sau đối chiếu hàng trả của các đơn giao kỳ này | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-14 | 12 bút toán tay MJ-SHIP ghi phí vận chuyển vào doanh thu online; Flash không có khoản này | 94.766,95 | 2025-01 đến 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Trình bày riêng trong cầu nối | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-15 | Bút toán tay MJ-RCL-2506 chuyển 3.480,00 USD doanh thu của NX019 sang kênh online; toàn công ty không đổi | 0,00 | 2025-06 | Quy tắc ghi nhận | Trình bày ở bảng cầu nối theo kênh | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-16 | Flash đổi theo tỷ giá ngày đặt / ngày bán, sổ cái theo tỷ giá cuối tháng ghi sổ | −57.598,01 | 2025-01 đến 2025-12 | Quy tắc ghi nhận | Trình bày riêng một dòng; không sửa | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-17 | Flash làm tròn từng dòng đến USD, sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số; tháng lớn nhất 09/2025: −1,83 USD (ngưỡng chấp nhận 5 USD/tháng) | 1,01 | 2025-01 đến 2025-12 | Sai số chấp nhận | Ghi một dòng, không đào thêm | Tài chính; Đã giải thích |
| EX-18 | Bút toán JE20250904892 (MJ-ADJ-2509, diễn giải: ADJ-0925 điều chỉnh theo yêu cầu) ghi 1.250,00 USD doanh thu, không gắn kênh, không có giấy tờ làm căn cứ | 1.250,00 | 2025-09 | Chưa giải thích được | Yêu cầu phòng Tài chính gửi chứng từ; không gán vào khoản khác | Tài chính; Chờ phản hồi |
| | **Tổng (= chênh lệch sổ cái − Flash cả năm)** | **−2.425.904,77** | | | | |

## C. Bảng tra nhãn nguồn số liệu

Mỗi kết luận trong báo cáo ghi kèm nhãn cho biết con số lấy từ bảng nào. Chữ viết tắt trong nhãn: QC (Quality Control, kiểm soát chất lượng), RC (Reconciliation, đối soát), BR (Bridge, cầu nối), EX (Exception, ngoại lệ), CH (cửa hàng), RET (Return, hàng trả).

**Bảng 17:** Nhãn nguồn số liệu

| Nhãn | Bảng | Nơi xem trong file Excel Power Query |
|---|---|---|
| [QC] | Kiểm tra tổng, 5 bẫy, chất lượng dữ liệu | Sheet `Kiem_tra`, `Bay_du_lieu`, `Chat_luong_du_lieu`; truy vấn `q_Check`, `q_Traps`, `q_DataQuality` |
| [RC-CH] | Đối soát cửa hàng: theo ngày ghi sổ (sheet `Doi_soat_CH_ngay`), so với ngày bán (`So_ngay_ban_ngay_ghi_so`), theo tháng có cờ vượt ngưỡng (`Doi_soat_CH_thang`), lệch ngày ghi sổ (`Lech_ngay_ghi_so`) | Truy vấn `q_RC_Store`, `q_RC_Store_DayCompare`, `q_RC_Store_Month`, `q_RC_Store_Timing` |
| [RC-WEB] | Đối soát online: theo ngày giao × loại tiền (sheet `Doi_soat_online`), theo tháng có cờ vượt ngưỡng (`Doi_soat_online_thang`), lệch thời điểm online (`Lech_thoi_diem_online`); bảng 5 lý do (`Nam_ly_do`) và danh mục khoản, nhóm (`Danh_muc_khoan`) | Truy vấn `q_RC_Web`, `q_RC_Web_Month`, `q_Web_Timing`, `q_FiveReasons`, `q_BridgeItems` |
| [RC-RET] | Đối soát hàng trả × ngày trả × loại tiền (sheet `Doi_soat_hang_tra`) | Truy vấn `q_RC_Return` |
| [BR-Tổng] | Bảng cầu nối toàn công ty (dòng Flash, sổ cái: sheet `Chenh_lech_thang`) | Truy vấn `q_BR_Long`, cột `bridge` = COMPANY |
| [BR-CH], [BR-WEB] | Bảng cầu nối cửa hàng, online (dòng Flash, sổ cái: sheet `Chenh_lech_kenh`) | Truy vấn `q_BR_Long`, cột `bridge` = STORE, WEB |
| [EX-xx] | Dòng xx của nhật ký ngoại lệ | Truy vấn `q_ExceptionLog` |

## D. Ba phiên bản số làm tròn

Đề có ba nguồn cho cùng một bảng cầu nối cả năm, khác nhau vài USD ở ba khoản (Bảng 18). Tổng các khoản luôn đúng bằng chênh lệch; khác nhau chỉ ở chỗ phần làm tròn nằm ở dòng nào.

**Bảng 18:** Ba phiên bản của ba khoản cầu nối cả năm, USD

| Nguồn | Chiết khấu | Tỷ giá | Làm tròn |
|---|---|---|---|
| Nhóm: đổi tiền từ nội tệ ÷ tỷ giá, không làm tròn từng dòng (định nghĩa slide 34) | −1.834.297,47 | −57.598,01 | +1,01 |
| Slide 32 | −1.834.297 | −57.598 | +1,01 |
| Dashboard mẫu của mentor: cộng các cột USD đã làm tròn sẵn từng dòng | −1.834.298,38 | −57.598,50 | +2,33 |

Lý do nhóm chọn cách đầu: dòng làm tròn khi đó chỉ gồm phần Flash làm tròn từng dòng đến USD (khoảng +0,95) và phần sổ cái làm tròn từng bút toán đến 2 chữ số (khoảng +0,05), đúng nghĩa "làm tròn", và mỗi tháng không quá 1,83 USD (ngưỡng 5 USD). Số của nhóm ở bảng này lấy từ bảng cầu nối Power Query [BR-Tổng]; bảng tính kiểm tra viết bằng Python ra cùng số.

## E. So sánh khi đổi thứ tự các bước cầu nối

Cùng một khoản lệch có thể ra số khác nhau tùy bước nào tính trước, dù tổng các khoản không đổi (Bảng 19). Ví dụ dòng POS trùng tính trước chiết khấu thì thành −13.695,13 USD (theo giá trước giảm giá); hàng trả tính sau tỷ giá thì thành −349.066,20 USD (theo tỷ giá cuối tháng của sổ cái, chưa làm tròn), còn dòng tỷ giá thành −57.680,04. Đổi thứ tự khác với đổi cách chọn tỷ giá: hàng trả theo tỷ giá ngày trả (−349.652,76 USD, mục IV.3) là chọn tỷ giá khác cho cùng một bước, không phải đổi thứ tự. Vì vậy thứ tự các bước được chốt trước khi tính và ghi rõ trong quy ước. Nhóm chọn tính chiết khấu trước mọi khoản khác để các khoản sau đều đo theo giá thực bán, và đổi mọi khoản theo tỷ giá ngày đặt để toàn bộ phần do tỷ giá nằm ở một dòng.

**Bảng 19:** Số của hai khoản khi đổi thứ tự các bước, USD cả năm toàn công ty [BR-Tổng]

| Cách đổi thứ tự và khoản bị ảnh hưởng | Thứ tự đã chốt | Khi đổi | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| *1. Tính dòng POS trùng trước chiết khấu (theo giá trước giảm giá)* | | | |
| Dòng POS bị trùng | −12.622,20 | −13.695,13 | −1.072,93 |
| Chiết khấu | −1.834.297,47 | −1.833.224,54 | 1.072,93 |
| *2. Tính đơn hủy trước chiết khấu (theo giá trước giảm giá)* | | | |
| Đơn online bị hủy | −215.658,92 | −230.286,39 | −14.627,47 |
| Chiết khấu | −1.834.297,47 | −1.819.670,00 | 14.627,47 |
| *3. Tính tỷ giá trước hàng trả (hàng trả theo tỷ giá cuối tháng của sổ cái)* | | | |
| Hàng trả lại | −349.148,23 | −349.066,20 | 82,03 |
| Tỷ giá | −57.598,01 | −57.680,04 | −82,03 |

## F. Khai báo dùng AI

Nhóm dùng trợ lý AI (trí tuệ nhân tạo) Claude để viết nháp code Power Query, DAX, script kiểm tra và một phần lời văn. Mỗi phần việc có một file plan trong thư mục `plans/` ghi rõ: nhờ AI làm gì, phần nào do AI viết ra, và nhóm kiểm tra lại bằng cách nào (so với bảng tổng kiểm soát của đề, với slide, với một cách tính độc lập). Bảng tổng hợp đầy đủ:

**Lưu ý**

Phần này viết ở plan `report-draft`.